软件需求工程与UML建模

张宇霞

北京理工大学 计算机学院

Email: yuxiazh@bit.edu.cn

主要内容

- 需求的定义
- 理解需求内涵
- 需求分类
- 需求工程的路线
- 优秀需求特性
- 常见需求错误
- 练习题
- 软件需求与软件开发过程模型

需求的分类 (1)

- 功能需求（Functional Requirement）：
  - 和系统主要工作相关的需求，即在不考虑物理约束的情况下，用户希望系统所能够执行的活动，这些活动可以帮助用户完成任务。功能需求主要表现为系统和环境之间的行为交互。
- 性能需求（Performance Requirement）：
  - 系统整体或系统组成部分应该拥有的性能特征，例如CPU使用率、内存使用率等。
- 质量属性（Quality Attribute）：
  - 系统完成工作的质量，即系统需要在一个“好的程度”上实现功能需求，例如可靠性程度、可维护性程度等。

需求的分类 (2)

- 对外接口（External Interface）：
  - 系统和环境中其他系统之间需要建立的接口，包括硬件接口、软件接口、数据库接口等等。
- 约束
  - 进行系统构造时需要遵守的约束，例如编程语言、硬件设施等
- 除功能需求外的其他4种类别需求又被成为非功能需求，其中质量属性对系统成败影响极大。有时非功能需求又被用来特指质量属性。

北京交管局实例：需求分类

- 功能需求（Functional Requirement）：
  - 北京交管局实例中，该系统的功能需求就有基础岗位设置，岗位审批，警情级别发布，警情分配，岗位分配情况和系统管理等功能。
- 性能需求（Performance Requirement）：
  - 北京交管局实例中，性能需求如要保证系统稳定性以及响应时间不超过1s等。
  - 要满足约有6000名使用APP的执勤警力，在线用户约为4000人，系统处理能力每分钟4000条，一天约192万条，一年7亿条。

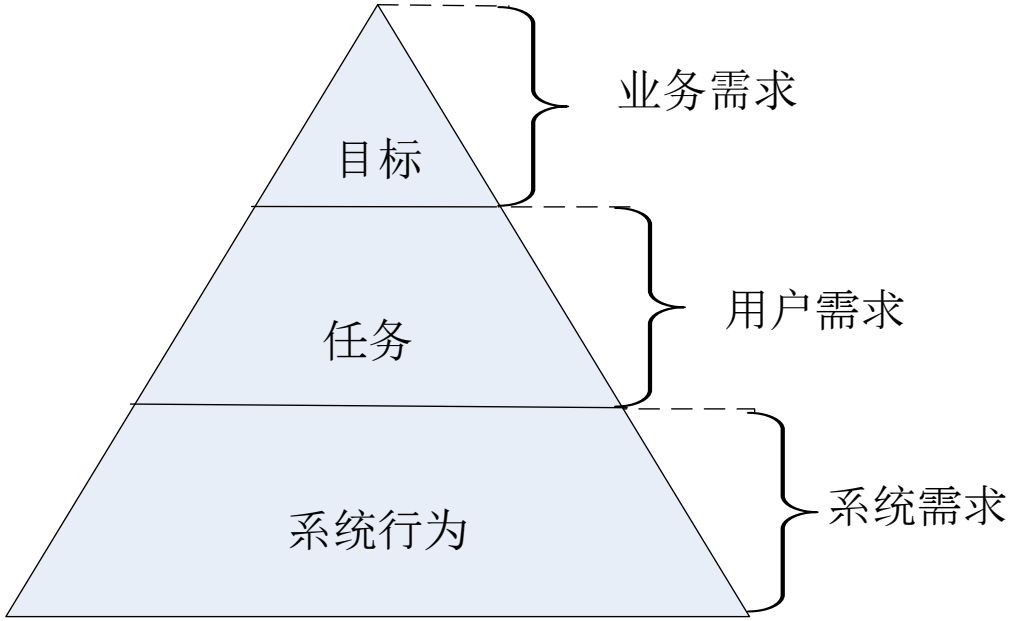
北京交管局实例：需求分类

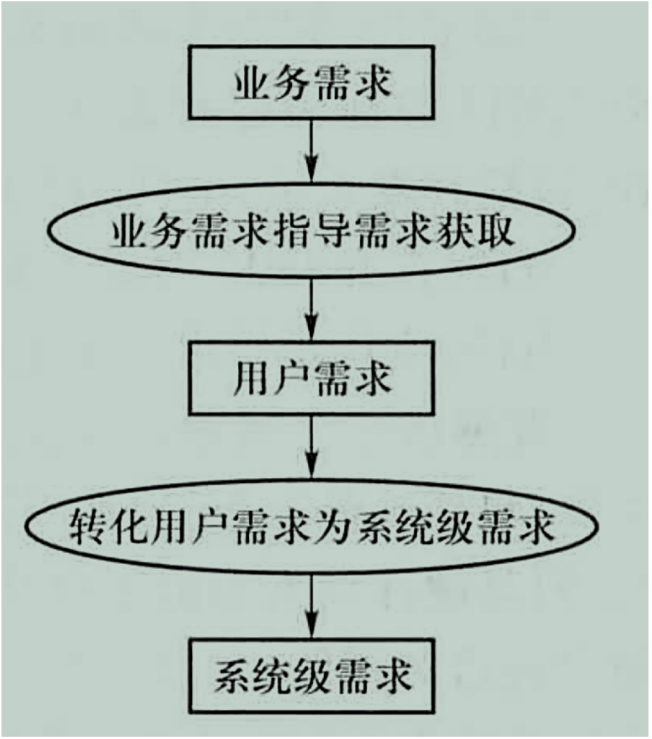
- 对外接口（External Interface）：
  - 在本章实例中，系统除了自身功能外还要实现为手机端的APP提供业务接口以及与多个业务系统进行接口对接。
- 约束
  - 系统安全性和保密性
  - 连接专网
  - 特定平台运行

需求的分类 (1)

- **功能需求（Functional Requirement）：**
  - 和系统主要工作相关的需求，即在不考虑物理约束的情况下，用户希望系统所能够执行的活动，这些活动可以帮助用户完成任务。功能需求主要表现为系统和环境之间的行为交互。
- 性能需求（Performance Requirement）：
  - 系统整体或系统组成部分应该拥有的性能特征，例如CPU使用率、内存使用率等。
- 质量属性（Quality Attribute）：
  - 系统完成工作的质量，即系统需要在一个“好的程度”上实现功能需求，例如可靠性程度、可维护性程度等。

功能需求的层次性





不同抽象层次需求之间的联系

1. 业务需求

- 系统建立的**战略出发点**，表现为高层次的目标（Objective），它描述了组织为什么要开发系统
- 为了满足用户的业务需求，需求工程师需要描述系统高层次的解决方案，定义系统应该具备的特性（Feature）
- 参与各方必须要对高层次的解决方案达成一致，以建立一个共同的前景（Vision）
- 特性说明了系统为用户提供的各项功能，它限定了系统的范围（Scope）

业务需求:目标性功能

某系统需求这样写道：

根据详细调研和需求分析，系统功能必须满足：

1）编制计划、工程拨款管理，……工程批复、进度统计；

2）工程项目管理

3）计划拨款、征费收缴信息及其他收拨款信息查询统计；

4）路产信息，违章建筑信息，工程材料、进度信息管理；

5）养征信息管理，收费站信息管理；

6）养护信息管理，公路维护预警；

……

目标性需求不具体，缺少必要的条件限定和执行过程。

业务需求: 无二义性

通常给出的需求，都会给出必要的条件限定和执行描述，但对于它们的理解，并不一定只有一种。

例如：

下面的问题具有二义性：

“发现不友好的并且带有未知任务的或者有可能在5分钟内飞入禁区的飞机时鸣响警报。……”

无二义性

第一种解释：

不友好的、带有未知任务的飞机要鸣响警报；或者5分钟内飞入禁区的飞机要鸣响警报（无论是否友好？无论是否带有未知任务？）。

第二种解释：

不友好的飞机，如果带有未知任务或者5分钟内会飞入禁区，则要鸣响警报（友好的飞机无论怎样都不鸣响警报？）

第三种解释：

……

无二义性需求-----陈述的问题有且仅有一种解释

无二义性

二义性缺陷的原因在于：

1）对问题的理解不深入

2）表述不具体和严谨

3）自然语言本身的丰富语义表现力

解决二义性问题的途径----建立系统模型

1）系统模型可以抽象表示问题，使问题简单清晰

2）模型可以提高对问题的准确性理解

3）容易沟通并达成一致的理解

4）容易检查宏观上的完整性

随着问题的复杂，模型也会变得复杂。

业务需求

示例:下面我们通过与文字处理系统相关的部分需求来说明需求的分类 。

示例.文字处理系统业务需求：

用户使用系统能有效地纠正文档中的拼写错误，并且系统能满足用户的业务要求以及提高用户的工作效率。

北京交管局实例：业务需求

北京交管局系统实例中，岗位管理与警情处理系统是面向局、支队、大队等各级岗位管理人员、监控人员的内部系统。两大需求岗位管理和警情处理，可分为三个业务流程，分别是：

- 岗位管理
  - 设置基础岗位
  - 选择局控岗位
  - 修改/撤销岗位
  - 审批

北京交管局实例：业务需求

- 警情级别管理
  - 设置警情级别
  - 查看岗位情况
  - 增加自主岗位任务
  - 分配警情
  - 查看报备情况
  - 接受岗位任务

北京交管局实例：业务需求

- 岗位任务和警情分配与执行
  - 反映到上级部门
  - 事故指派给民警
  - 接警
  - 处警
  - 填写出警报告

2. 用户需求

- 执行实际工作的用户对系统所能完成的具体任务的期望，描述了系统能够帮助用户做些什么
  - 直接用户
  - 间接用户
- 对所有的用户需求，都应该有充分的问题域知识作为背景支持
- 特性
  - 模糊、不清晰
  - 多特性混杂（功能非功能混在一起）
  - 多逻辑混杂（多次交互）

用户需求

示例. 文字处理系统用户需求

当找到文档中的拼写错误时，通过一个可供选择的单词表，并在选择单词表中的某一个单词后替换掉原来的单词。 (从用户角度的描述)

北京交管局实例：用户需求

北京交管局系统实例中，用户需求就是需要满足各级警员的实际需求，具体的用户需求则可以从业务流程中提炼得到。

- 警长APP：主要需要满足警长的日常任务需求，因此警长APP需要提供安排岗位任务、当日岗位执行情况、自主岗位安排和审批等功能。

北京交管局实例：用户需求

- 警员APP：主要需要满足警员的日常任务需求，因此警员APP需要提供执行当日岗位任务、当日警情等功能。

3. 系统需求

- 用户对**系统行为**的期望，一系列的系统行为联系在一起可以帮助用户完成任务，满足业务需求
- 系统需求可以直接映射为系统行为，<u>定义了系统中需要实现的功能，描述了开发人员需要实现什么</u>
- 系统需求的典型形式：
  - “系统可以xxx”
  - “在xx用户提出xx请求时,系统应该xxx”

3. 系统需求

- 将用户需求转化为系统需求的过程是一个复杂的过程
  - 首先需要分析问题领域及其特性，从中发现问题域和计算机系统的共享知识，建立系统的知识模型；
  - 然后将用户需求部署到系统模型当中，即定义系列的系统行为，让它们联合起来实现用户需求，每一个系统行为即为一个系统需求。
  - 该过程就是需求工程当中**最为重要的需求分析活动**，又称建模与分析活动。

系统需求

示例.文字处理系统需求

查找文档中的单词，并高亮度地显示出错的单词。用对话框显示可供选择的单词表。实现整个文档范围内的替换。（从开发人员角度的描述）

北京交管局实例：系统需求

北京交管局系统实例中，核心的系统需求有以下7个部分：

- 基础岗位设置
- 岗位审批
- 警情级别发布
- 警情分配
- 岗位分配
- 大屏展示
- 系统管理等支撑功能

北京交管局实例：系统需求

1.基础岗位设置：

- 基础岗位设置功能，由大队用户使用。大队对管辖范围内的各警区，设置基础岗位。
- 上级单位（支队、局）能够看到大队设置的基础岗位，设为管控。
- 基础岗位被管控后，后续的修改、撤销等，都需要相应管控级别进行审批。
- 基础岗位设置后，还作用于警长APP，用于进行每日岗位任务安排。

北京交管局实例：系统需求

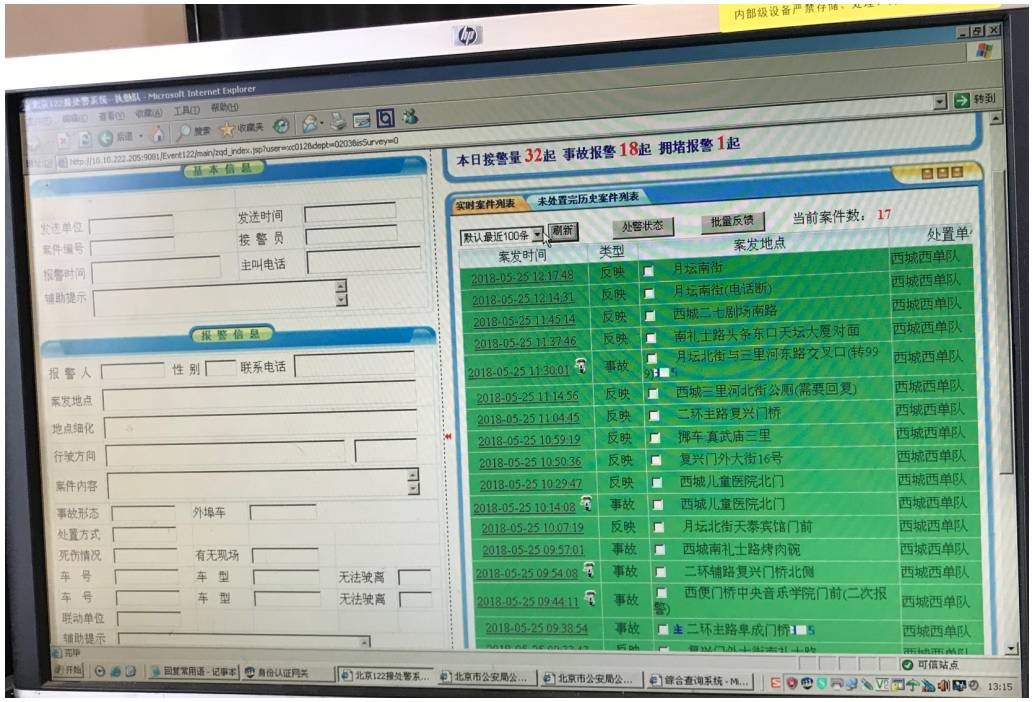
2.岗位审批

- 将大队上报的基础岗位，设置为支队控、或局控。
- 对已经支队控、局控的基础岗位，取消控制。
- 对支队控、局控的岗位的缺岗报备情况进行审批。
- 能岗位设置情况，向下级单位发出调整要求。

北京交管局实例：系统需求

3.警情级别发布

- 警情级别发布是由上至下的发布方式，由局级发布后，支队、大队只可逐级加严，不可降低。



北京交管局实例：系统需求

4.警情分配

- 从122警情系统中同步的警情，分为事故和反映两大类。反映类主要在大队指挥中心处理，事故要分配给警员到现场处理。有可能确定了处理事故的警员、或者没有确定。
- 同步过来的事故，如果已经分配了警员的，自动推送到警员APP中。如果没有分配的，可以在这里分配给警员。
- 可以查看警员对事故的处理情况。

北京交管局实例：系统需求

5.岗位分配

- 按指定日期查看当日的岗位情况。包括：警情级别、岗位性质统计、警情级别岗位统计。
- 结合地图技术展现岗位分配情况。
- 查看缺岗报备情况。
- 对大队、支队、局级自己的岗位，进行排岗。

北京交管局实例：系统需求

6.大屏展示

- 结合大数据平台实时处理技术、互联网地图API、前端图表技术等，进行大屏展示页面的设计与开发

北京交管局实例：系统需求

7.系统管理等支撑功能

- 系统管理功能，包括基础的部门管理、角色与权限管理、用户管理等。
- 还包括大屏设置、顶部任务提醒等功能。

Q&A